

الميدان : الظواهر الميكانيكية

الكفاءات الختامية : - محل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة بحركة الأجسام وكيفية نقل الحركة.

بطاقة : وضعية نعلم إدماج 1

الكفاءة العرضية
المستهدفة

مركبات الكفاءة :

1. يعرف أن مميزات حركة جسم (الحركة، السكون، المسار) متعلقة بالمرجع المختار.
2. يوظف مفهوم المسار والسرعة لوصف بعض الحركات من الحياة اليومية.
3. يوظف طرق نقل الحركة ليستفيد منها في الحياة اليومية.

المعارف ومواضيع
الادماج

الكفاءة العرضية
المستهدفة

ماذا ننمذج ؟

- الحركة والسكون.
- حركة نقطة من جسم صلب . * حركة نقاط من جسم صلب .

- يستعمل الترميز العالمي .
- يلاحظ وويستكشف ويحلل ويستدل منطقيا .
- ينمذج وضعيات للتفسير والتنبؤ وحل مشكلات ويعد استراتيجيات ملائمة لحل وضعيات مشكلة .
- يستعمل مختلف اشكال التعبير ، والرموز والاشكال والمخططات والجداول والبيانات .

السلوكات والقيم
المستهدفة بالادماج

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي ، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا .
- يسعى على توسيع ثقافته العلمية وتكوينه الذاتي .
- يشارك الآخرين في الرأي ويتقبل المخالفة لرايه ، يكرس العمل الجماعي ضمن وحدة عضوية واحدة .

نمط السندات
التعلمية

1- صور توضيحية .

العقبات التي يمكن
أن تعترض الإجراء

كيف ننمذج ؟

- 1- صعوبة ترجمة الوضعية تجريبيا في تحديد مسارات النقاط من الاجسام .
- 2- صعوبة ربط حركة جسم بمرجع .
- 3- التمييز بين الحركة الدورانية والدائرية .

المرحلة	أنشطة الاستاذ	أنشطة التلميذ	الزمن
نص الوضعية	سعيد تلميذ يدرس في السنة الثانية متوسط طلب منهم استاذ الفيزياء القيام بإجراء بحث قصير حول أنواع المسارات والحركات لأجسام يصادفونها خلال يومهم فقام سعيد بتسجيل مايلي : <u>حركة هيكل حافلة</u> وهي تنطلق كان على متنها مودعا زميله الذي كان على الرصيف وأثناء عودته إلى البيت توجه الى الحمام لغسل يديه فاتحا <u>صنبور الحنفية</u> عائدا لغرفته للقيام بواجباته إلا أن الفوضى التي بهم من التركيز فقام <u>بغلق باب</u> شرفته . <u>التعليمات:</u> ساعد سعيد للإجابة على التساؤلات التالية : 1 - برايك ما هو المرجع الانسب في تحديد الحالة الحركية لسعيد والحافلة وزميله ؟ حدد الحالة الحركية لهذه الأجسام بالنسبة للمرجع الذي اخترته ؟ 2 - حدد أنواع مسارات نقاط الأجسام التي شاهدها سعيد خلال يومه وهل هي متطابقة ؟ ثم حدد نوع حركتها ؟ 3 - هل يتغير شكل المسار بتغيير المرجع ؟ 4 - اثناء جلوس للمراجعة شاهدة ذبابة تدور فوق رأسه كيف يمكن لسعيد التفريق بين حركتها وحركة دوران صنبور الحنفية ؟ <u>السندات :</u>	- يقرؤون الوضعية جيدا . - يطلبون توضيحات ويحاولون استيعاب الوضعية .	20 د
نص الوضعية	- يحدد أنواع المسارات والحركات المطروحة في الوضعية . حسب التعليمية . - يستوعبون الفرق بين الحركة الدائرية والدورانية .	- يفكر في كل المشاهد باستخدام عدد العناصر المشروطة في التعليمية .	40 د

معايير ومؤشرات التقويم

المعايير	المؤشرات	الملاحظات
الترجمة السليمة للوضعية (الوجهة)	- التفريق بين الحركة والسكون . - انواع المسارات في الحركة . - ذكر نوع المسار وعلاقته بالمرجع المناسب واستنتاجه لحركة الجسم .	
الاستخدام السليم لأدوات المادة	1. <u>المرجع الانسب لدراسة الحالة الحركية للأجسام</u> : هو (الارض أو الطريق) - <u>الحالة الحركية للأجسام</u> : - <u>سعيد</u> : متحرك بالنسبة للطريق - <u>الحافلة</u> : متحركة بالنسبة للطريق - <u>زميل سعيد</u> : ساكن بالنسبة للطريق 2. <u>تحديد مسارات وطبيعة الحركة للأجسام التي شاهدها سعيد خلال يومه</u> : - <u>هيكل الحافلة</u> : نوع المسار : مستقيم ، وكل مسارات النقاط التي يرسمها هيكل الحافلة متتطابقة. حركتها : انسحابية مستقيمة. - <u>صنبور الحنفية</u> : نوع المسار : دائري ، وكل مسارات النقاط التي يرسمها غير متتطابقة. حركته : دورانية. - <u>غلق باب الشرفة</u> : نوع المسار : دائري ، وكل مسارات النقاط التي يرسمها غير متتطابقة. حركته : دورانية. 3. <u>نعم</u> : يتغير المسار بتغير المرجع . 4. <u>التفريق بين حركة الذبابة وفتح الصنبور</u> : <u>دوران الذبابة</u> : مسارات النقاط التي ترسمها حركة الذبابة دائرية ومحور دوران الذبابة خارج جسمها إذا حركتها : دائرية . بينما محور دوران <u>صنبور الحنفية</u> : ينتهي للجسم .	- يمكن استعمال التلميذ مرجعا آخر لتحديد الحالة الحركية للجسم . كالرصيف مثلا . - يمكن استعمال رسومات توضيحية لحركة المسارات . - ننتظر لاستعمال المرجع ايضا في حالة تحديد نوع الحركة .

--	--	--

أَدْعُوا لِمُصَاحِبِ الْعَمَلِ بِالْخَيْرِ وَالْبِرْكَاتِ

بَارِكْ اللَّهُ فِيكُمْ